



**lps**

COPPE/Poli/UFRJ  
Laboratório de Processamento de Sinais  
Inteligência Computacional, Inovação

# Protótipo de gêmeo digital

Thiago Abreu    Evandro Rocha  
Caio Lacoste    Pedro Ivo

Laboratório de Processamento de Sinais (LPS)

31 de agosto de 2026

# Conteúdo da Apresentação

---

1. Especificação do ativo físico
2. Propósito do Gêmeo Digital
3. Modelagem inicial do gêmeo digital
4. Etapas de implementação
5. Referências

# 1. Especificação do ativo físico

Planta industrial simulada no programa **FactoryIO**.

**Objetivo:** Separar caixas pela altura usando sensores de proximidade e movimentação com esteiras.



# 1. Especificação do ativo físico

Vantagens do programa:

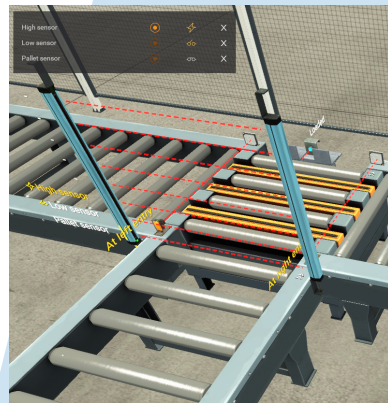
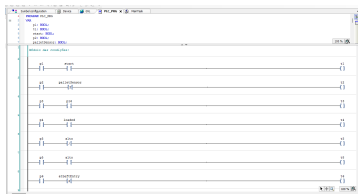
Física realista dos ativos da planta.

Comunicação via OPC UA para controle via PLC.

Suporte a **injeção de falhas** de stuck ON/OFF

Desvantagens do programa:

Ausência de documentação em relação a propriedades mecânicas dos ativos.



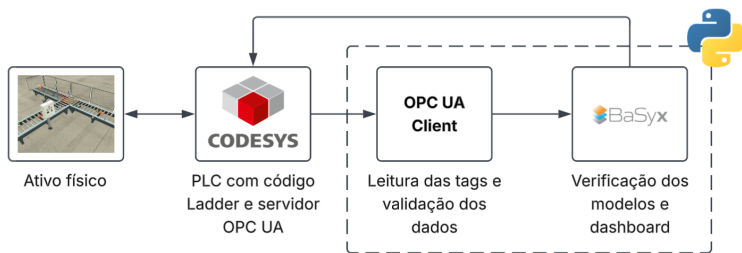
## 2. Propósito do Gêmeo Digital

### O que quero fazer com o Digital Twin?

Controle supervisão do sistema, verificando falhas nos sinais de sensores e atuadores.

Monitoramento do estado da planta e possíveis eventos baseados no modelo.

No caso de um evento não permitido, o sistema é interrompido para conserto e depois o operador libera novamente a ação na dashboard.



### 3. Modelagem inicial do gêmeo digital

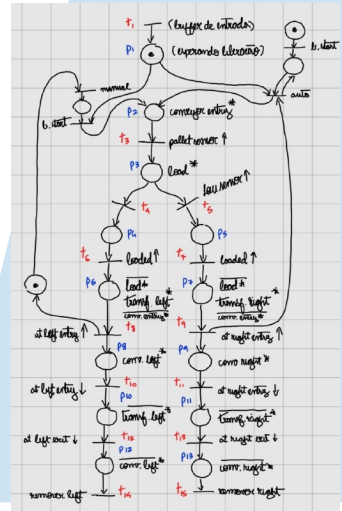
Modelagem feita manualmente em **Rede de Petri**.

As fichas (pontos) representam os estados ativos, e as retas são as **transições disponíveis**.

A transição é disparada pelos sensores da planta. No caso de ocorrer a variação de um sinal diferente das transições disponíveis no modelo, a falha é disparada.

Possíveis falhas a serem identificadas:

- Evitar engavetamento quando esteira tiver erro de stuck ON;
- Sensor de altura "quebrou" (stuck OFF).



## 4. Etapas de implementação

- ☒ Escolha do ativo físico
- ☒ Programação da planta industrial em Ladder utilizando programa CodeSys
- ☒ Comunicação Python com servidor OPC UA para leitura de tags
- ☒ Modelagem do sistema em Rede de Petri
- ☐ Código de validação dos dados de entrada
- ☐ Interface usando Basyx SDK para processamento dos dados
- ☐ Lógica de Máquina de estados para reconhecer em tempo real as transições disponíveis
- ☐ Comunicação de volta com a planta industrial para dar STOP em transição não permitida.

# Referências I

---



# **Chegamos ao Fim**

# **Obrigado pela sua Atenção**